컴퓨터와 화학

제3장 전자구조계산 응용

중요 학습 내용

- 등전자구조
- 분자의 **Potential Energy Surface (PES)** 구하기
- **Aromaticity stabilization energy (ASE)**
- 공액분자와 **HOMO-LUMO** 에너지 차
- 전자주는기와 전자끄는기
- 친전자성 방향족 치환반응과 치환기 효과
- **Diels-Alder** 반응과 치환기 효과

등전자구조

- 등전자구조 (isoelectronic structure): 같은 개수의 전자로 이루어진 두 원자나 두 분자의 전자구조가 같은 경우.
  - K^+ 와 Ca^{2+}
  - CO_2와 NO_2^+



(예제 1) NO_2^+, NO_2, NO_2^- 분자들의 최적화 구조를 HF/6-311+G(d,p) 수준에서 구하고, 다음 표를 완성하여라.

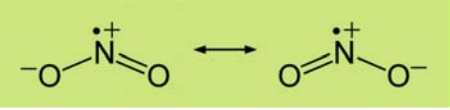


Table 3. Calculated[a] PC Spartan Pro Geometries and Charges for NO_2^+, NO_2, and NO_2^-

Species	Bond Length/Å		Bond Angle		Charge on N		Charge on O	
	Calc	Exp	Calc	Exp	Calc	Formal	Calc	Formal
NO_2^+		1.15		180°		+1.0		0.0
NO_2		1.20		134°		+1.0/0.0[b]		-0.50/0.0[b]
NO_2^-		1.24		115°		0.0		-0.50

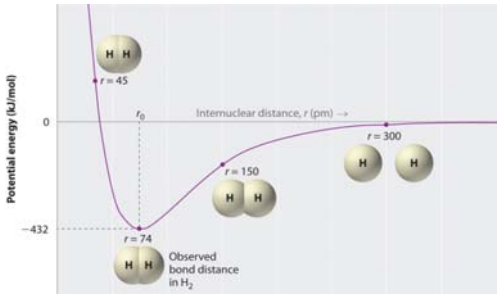
[a]Hartree–Fock 6-311+G** level.

[b]Formal charge for seven electron on N written, followed by the formal charge for nine electrons on N.

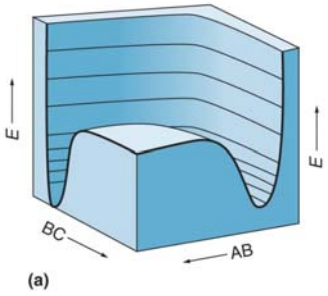
J. Chem. Edu. **81**, 283 (2004).

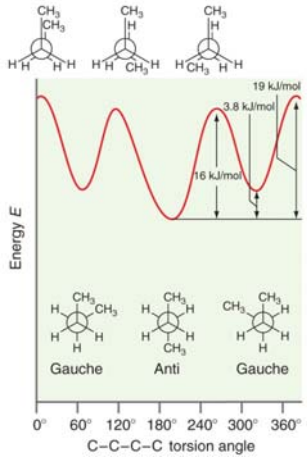
퍼텐셜 에너지 표면

- 퍼텐셜 에너지 표면 (potential energy surface, PES): 에너지를 (반응)좌표의 함수로 나타낸 그래프



H_2 분자의 PES





반응좌표인 CCCC 비틀림 각도의 함수로 나타낸 n-butane의 PES

G09 input 파일 만들기: H_2 분자의 PES 구하기

H2_PES.com input file 설명

```
%chk=h2_pes.chk
#p hf/6-31g  scan test

PES for H2 molecule

0  1
H
H  1  R

R   0.5   10    0.2
```

Z 행렬법

초기값

Step 간격

Step 수



(예제 3) LiF, HF, F_2의 PES를 HF/6-31G(d) 이론 수준에서 계산하고, 결과를 그래프로 나타내어라.

1,2-dichloromoethane 분자의 뒤틀림 각의 함수로서 PES 구하기

12-dichloroethane_pes.com input file 설명

%nprocshared=4

%chk=12-dichloroethane_pes.chk

#p hf/6-31g opt=modredundant test

(반드시 한 줄 띄울 것!)

PES as a function of torsional angle for 1,2-dichloroethane molecule

(반드시 한 줄 띄울 것!)

0 1

1,2-dichloroethane 좌표 입력

(직교 좌표 또는 z-행렬 좌표)

(반드시 한 줄 띄울 것!)

D 8 1 4 7 S 18 10.0

(반드시 한 줄 띄울 것!)

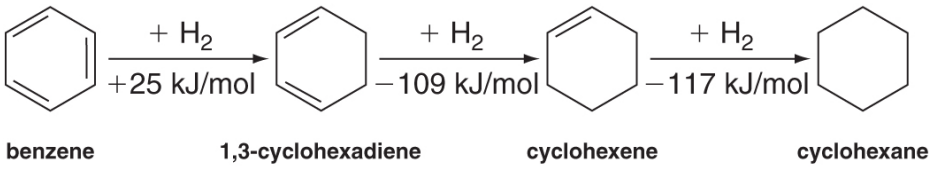


(예제 2) ethane과 n-butane에서 뒤틀림 각의 함수로서 PES를 HF/6-31G 이론 수준에서 계산하여 결과를 그래프로 나타내고, 1,2-dichloroethane의 PES와 비교하여라.



(예제 3) **biphenyl**과 **2.2'-dichlorobiphenyl** 분자의 뒤틀림 각에 대한 **PES**를 **HF/6-31G** 이론 수준에서 계산하여 결과를 그래프로 나타내고, 두 그래프를 비교하여라.

방향족성 안정화 에너지 **(aromaticity stabilization energy, ASE)**



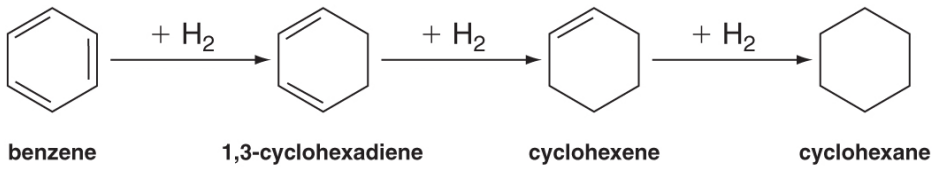
Benzene의 ASE = 138 kJ/mol



(예제 4)

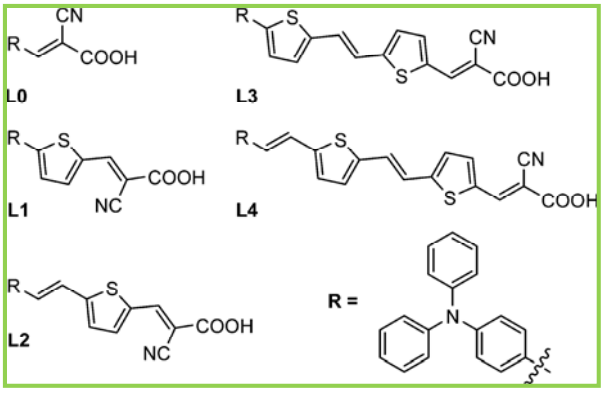
(a) HF/6-31G 수준에서 benzene, 1,3-cyclohexadiene, cyclohexene, cyclohexane, 그리고 H_2 구조를 최적화하여라.

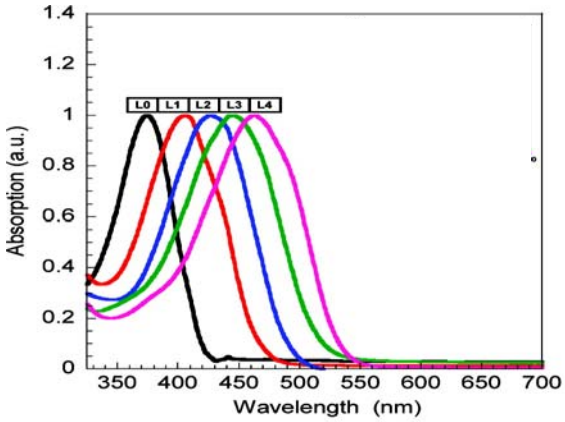
(b) (a)에서 구한 각 분자의 전자에너지를 구하고 이를 이용하여 benzene의 ASE를 추정하고, 실험으로 구한 ASE와 비교하여라.



공액 분자 (conjugated molecule)와 HOMO-LUMO 에너지 차

- Organic molecule-based dyes



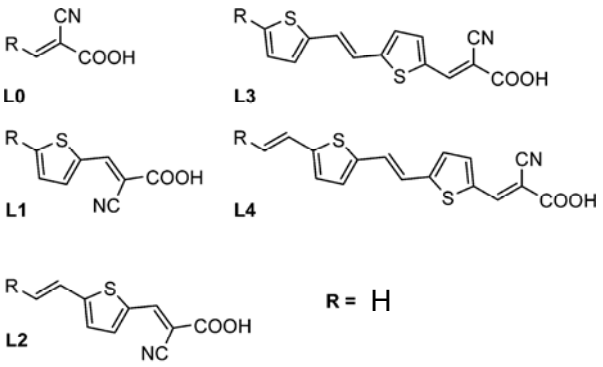


Normalized absorption spectra of the L0-L4 dyes in acetonitrile solution upon addition of TBAOH.

Hagberg et al., J. Org. Chem. **72**, 9550 (2007)

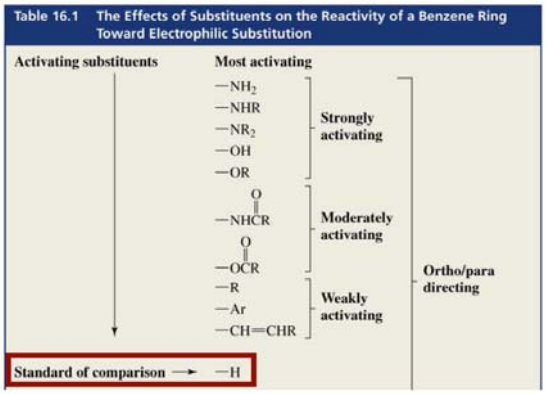


(예제 5) **HF/6-31G** 계산 수준에서 아래 다섯 분자의 구조를 최적화하고, **HOMO**와 **LUMO** 에너지 차이를 구하여 공액분자의 길이와 **HOMO**와 **LUMO** 간의 에너지 차이와 상관관계가 있는지 조사하여라.

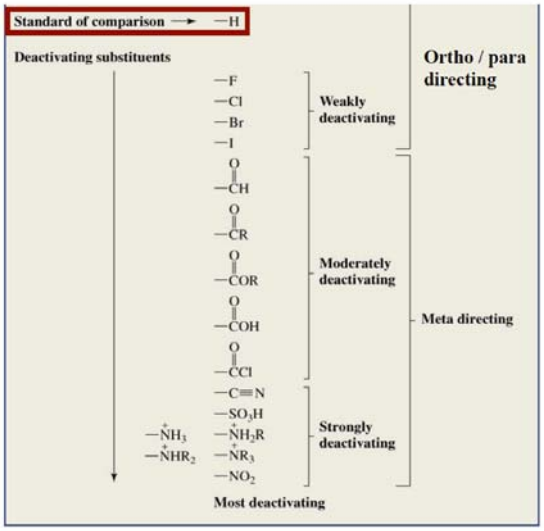


Anomeric effects

전자주는기 (electron-donating group, EDG)과 전자끄는기 (electron-withdrawing group, EWG)



전자주는기 (EDG)



전자받는기 (EWG)



(예제 6a)

(a) HF/6-31G 이론 수준에서 **Aniline, toluene, benzene, chlorobenzene, nitrobenzenze**의 구조를 최적화하여라.

(b) (a)에서 구한 각 분자의 정전기 퍼텐셜 지도를 그리고, **EDG**와 **EWG**과의 연관성에 대해 설명하여라.

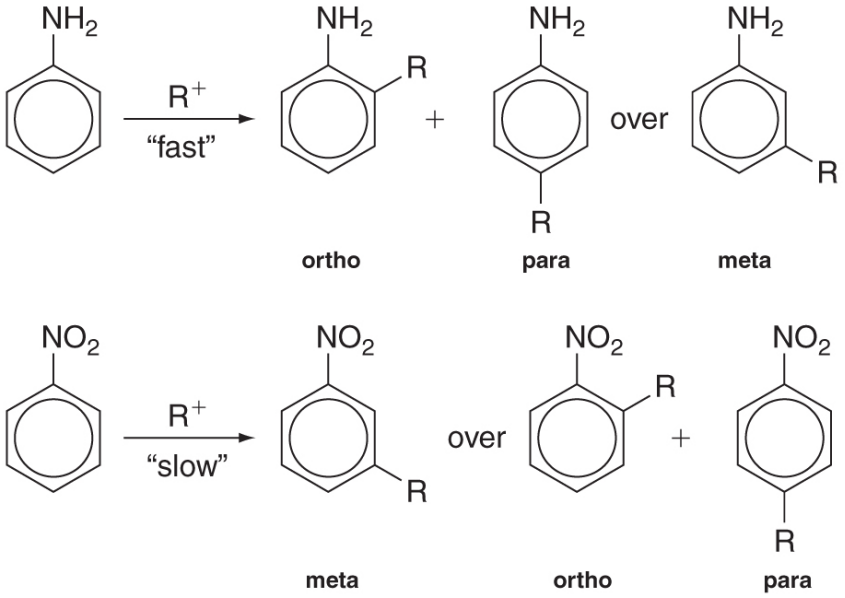


(예제 6b)

(a) **HF/6-31G** 계산 수준에서 **1,3-butadiene, 1-hydroxy-1,3-butadiene, 1-cyano-1,3-butadiene**의 구조를 최적화하고, 각 분자의 **HOMO**와 **LUMO**의 오비탈 에너지를 구하여라. (단, **butadiene**의 구조는 **trans** 이성질체만 고려하여라)

(b) (a)의 결과를 이용하여 **EDG**와 **EWG**가 **butadiene**의 **HOMO**와 **LUMO**에 미치는 영향에 대해 설명하여라.

친전자성 방향족 치환반응과 치환기 효과





(예제 7)

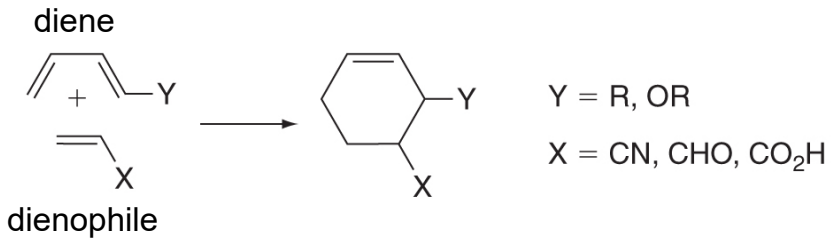
(a) **HF/6-31G** 이론 수준에서 **benzene, aniline, nitrobenzene**의 구조를 최적화하고, 각 분자의 전자에너지를 구하여라.

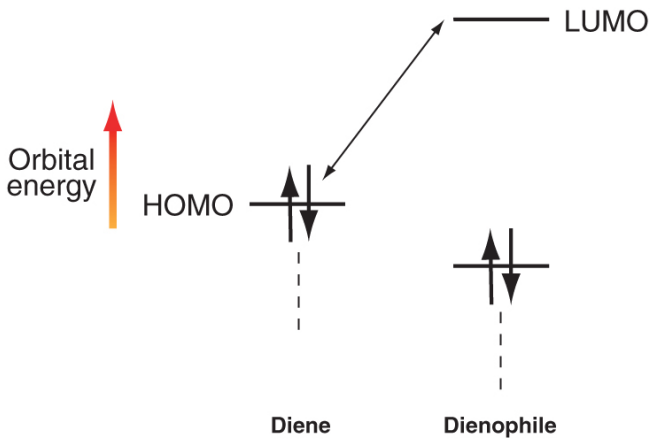
(b) (a)의 각 분자의 **methyl** 양이온 첨가생성물의 구조를 최적화하고, 각 이온의 전자에너지를 구하여라. (단, **meta**와 **para** 위치의 이성질체만 고려하여라) **aniline**과 **nitrobenzene**에서 어느 이성질체가 더 안정한가?

(c) (b)에서 구한 가장 안정한 이성질체만 고려하여 다음의 결합에너지를 구하고, 어느 방향족 화합물의 반응성이 가장 좋을지를 예측하고, 실험결과와 일치하는지 확인하여라. **(E(결합) = E(각 분자의 methyl 양이온 첨가 생성물) – E(각 분자) – E(methyl 양이온))**

전자에너지	E(각 분자의 methyl 양이온 첨가 생성물)	E(각 분자)	E(methyl 양이온)	E(결합)
benzene				
aniline				
nitrobenzne				

Diels-Alder 반응





친핵성 분자의 **HOMO**와 친전자성 분자의 **LUMO**

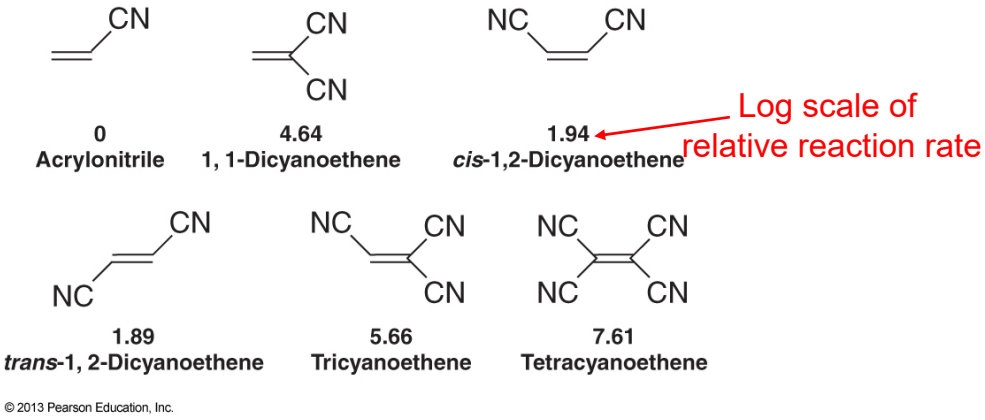


(예제 8)

(a) **HF/6-31G** 수준에서 아래 그림에 있는 다섯 종류의 **dienophile** 분자들의 구조를 최적화 하고, 각 분자의 **LUMO** 오비탈 에너지를 구하여라.

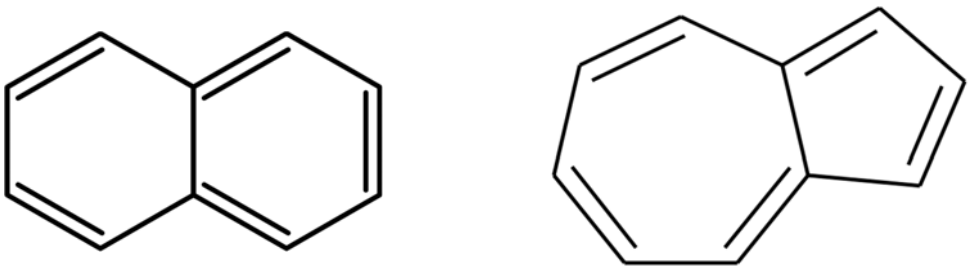
(b) **(a)**에서 구한 각 분자의 **LUMO** 오비탈 에너지를 **x** 축으로 하고, 아래 그림의 상대적 반응속도의 **Log** 값을 **y** 축으로 하는 그래프를 그려라.

(c) **Dienophile**의 **LUMO** 오비탈 에너지와 상대적 반응속도 사이에 상관관계가 있는지 확인하여라.



© 2013 Pearson Education, Inc.

Dipole moments of naphthalene and azulene





(예제 8)

(a) **HF/6-31G** 수준에서 **naphthalene**과 **azulene**의 구조를 최적화 하고, 각 분자의 **dipole moment**와 **ESP map**을 구하여라.

(b) **benzene**, **cycloheptatriene** 양이온, **cyclopentadiene** 음이온의 구조를 최적화하고, **Benzene**의 **HOMO 2**개와 **HOMO-2**, 그리고 **cycloheptatriene** 양이온과 **cyclopentadiene** 음이온의 **HOMO 2**개와 **HOMO-1**을 그림으로 나타내고, 서로 비교하여라.